

동행자 BT 설계

작성자 : 김태윤

010-5750-7113

0518tune@gmail.com

목차

1

설계 개요

2

설계 범위 · 확장 계획

3

BT 전체 구성

4

Service · 블랙보드

5

지원 로직 설계

6

전투 로직 설계

7

동행 로직 설계

8

전술 명령 · 예외 처리

설계 개요

1. 설계배경

- **고난도 액션의 진입장벽 완화** — 플레이어가 실수해도 AI가 보완해 도전 의욕을 꺾지 않는다.
- **동행자의 정체성** — 단순 파트너가 아니라 합을 맞추는 동료로 느끼게 해 내러티브와 시스템을 일치시킨다.

2. 설계목표

- **신뢰할 수 있는 생존 지원** — 사망 시 즉각 부활을 1순위로 수행해 AI에 대한 신뢰도를 확보한다.
- **캐릭터별 개성 극대화** — 공격 거리 · 가드 빈도 · 스킬 타이밍을 달리해 파트너 선택에 전략성을 만든다.
- **최적화된 연산 구조** — 다수 전투에서도 프레임 드랍이 없도록 판단 주기를 분리한다.

설계 개요

3. 핵심 메커니즘

① 우선순위 기반 행동 선택

- 상위 조건이 충족되면 하위 로직을 즉시 중단하고 전환한다.
 1. 생명 지원 (Urgent) — 사망 시 부활, 힐링 중 어그로 탈취
 2. 전술 명령 (Command) — 커맨드 휠 입력 시 해당 명령을 최우선 수행
 3. 전투 수행 (Combat) — 적이 있을 때만 활성화. 명혈 상태에 따라 평타 / 연혈
 4. 동행 · 탐험 (Follow) — 조건 없는 최종 폴백. 추적과 위치 선정

② 블랙보드 기반 데이터 공유

- 판단에 필요한 모든 값을 한곳에 모은다 — 플레이어 HP, 적과의 거리, 자신의 명혈 등.
- 변화값만 읽어 판단한다 — 매 프레임 전체를 계산하지 않아 CPU 부하가 낮다.

③ 자원 관리 기반의 전투 사이클

- 평타로 명혈을 모으고, 일정 수치 이상일 때만 연혈을 쓴다 — 자원 관리형 로직.
- 행동에 개연성이 생기고 전투에 리듬감이 만들어진다.

설계 개요

4. 구현 및 확장 전략

- **모듈러 서브 트리** — AI의 뇌는 하나로 유지하고 전투 방식만 캐릭터별로 교체한다.
- **동행자 추가 비용** — 데이터 테이블에 행 하나를 더하는 것으로 끝난다.
- **상황별 업데이트 빈도** — 전투 중에는 촘촘히, 이동 중에는 느슨하게 확인해 퍼포먼스를 확보한다.

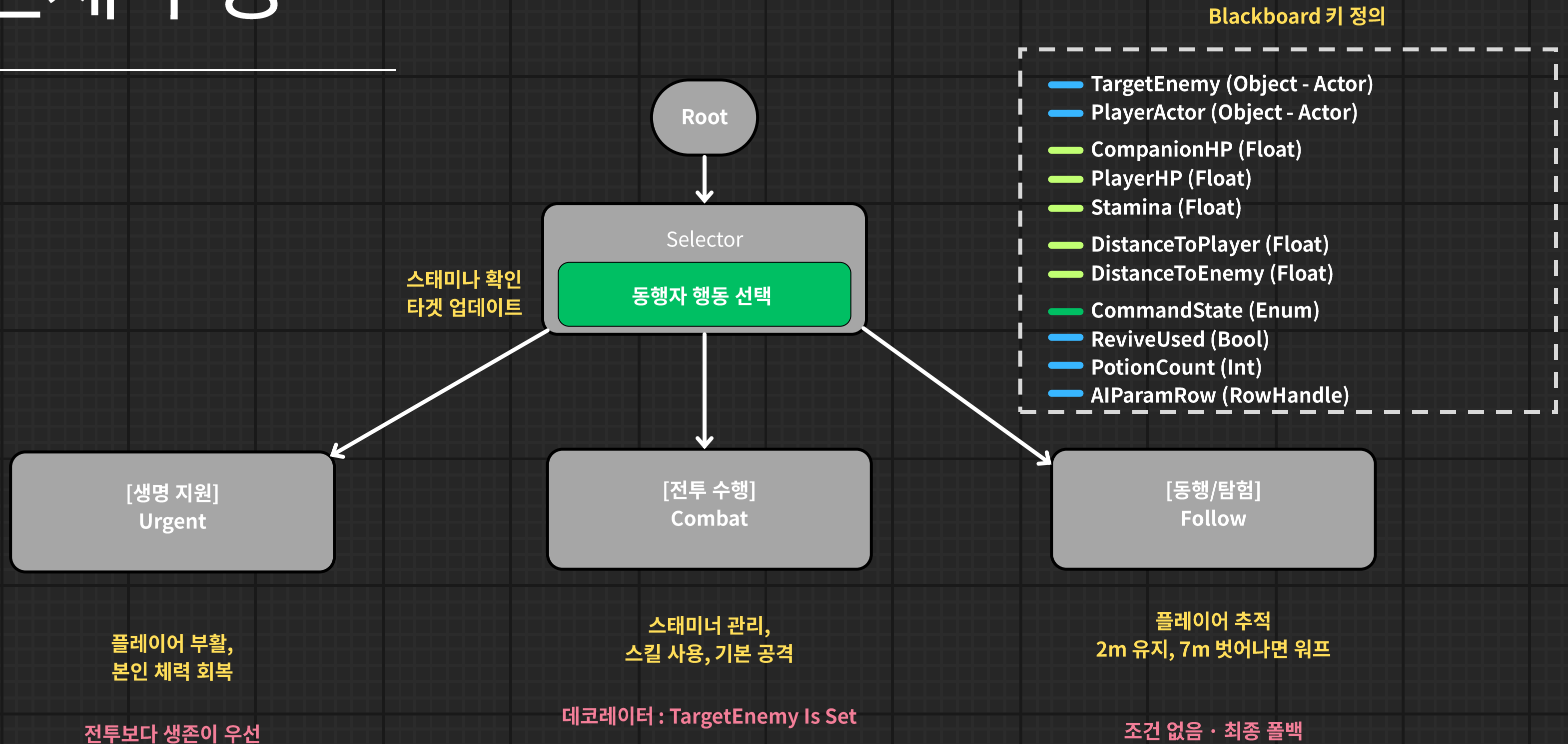
설계 범위와 확장 계획

무엇을 이번에 설계했고, 무엇을 다음으로 미뤘는가

구분	이번 설계에 포함	확장 예정
생명 지원	HP 전이 부활 (1회 제한) 자가 회복 (3회 제한)	아군 상태이상 정화 전투 개시 버프 시전
전술 명령	커맨드 휠 3방향 (공격·대기·집결) 명령별 타겟·이동 규칙	명령 프리셋 저장 상황별 자동 명령 제안
전투 수행	스태미나 기반 공격 사이클 확률·사거리 기반 스킬 선택	역할군별 포지셔닝 (0~2m / 2~5m / 3~7m) 공연혈 발동 반응
동행 · 탐험	거리 3단계 상태 머신 (2m / 7m) 강제 복귀 워프	가이드 대사 트리거 연동 지형 기믹 인지

- 1순위(생존)와 실시간 명령이 AI에 대한 신뢰도를 좌우하므로 이번 설계 범위에 우선 포함했다.
- 확장 예정 항목은 모두 기존 트리에 브랜치를 추가하는 형태로 붙으며, 완성된 로직을 수정하지 않는다.

BT 전체 구성



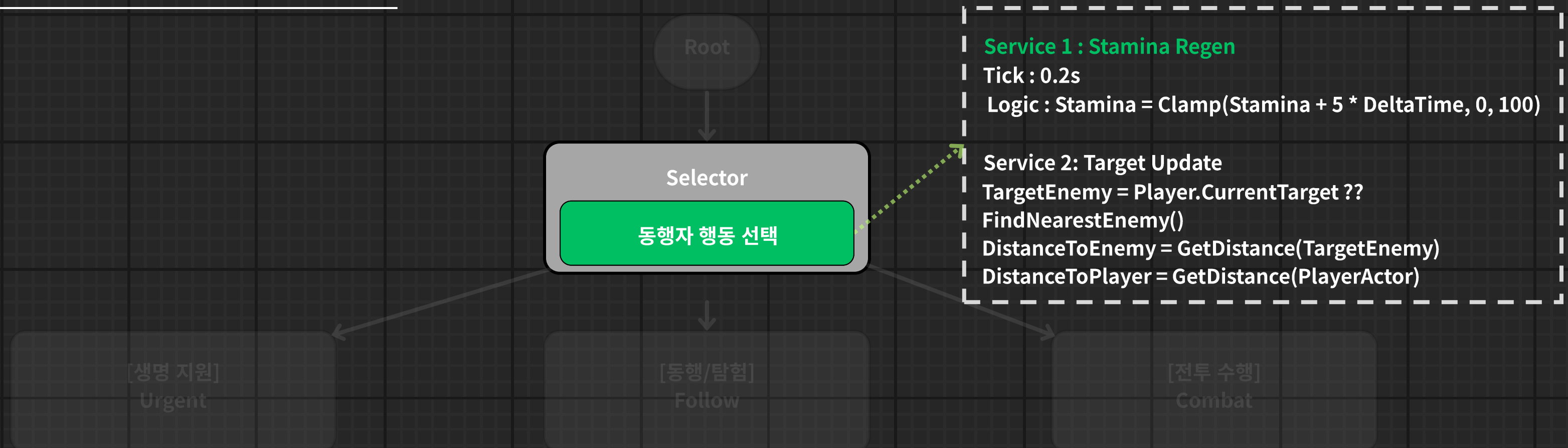
블랙보드 키 정의

AI가 참조하는 모든 데이터와 그 갱신 주체

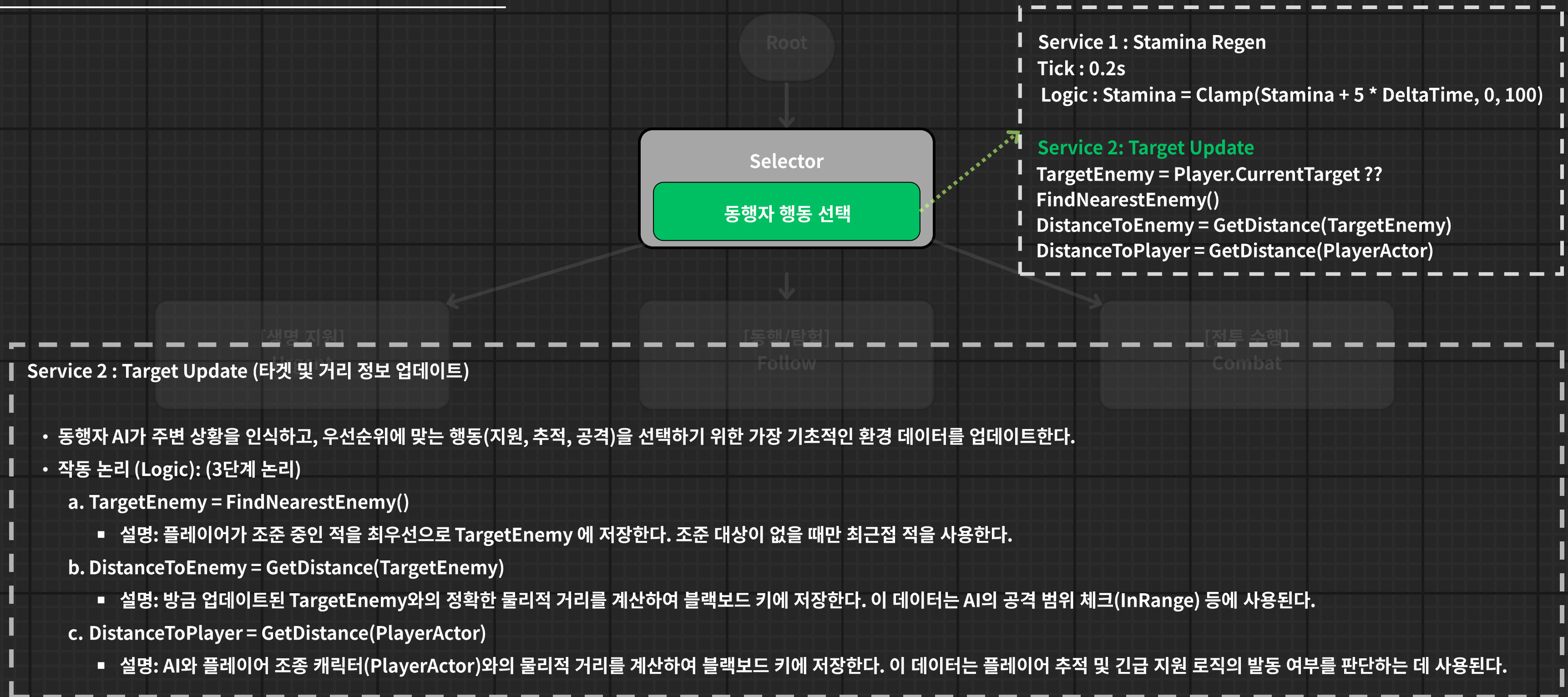
키	타입	갱신 주체	용도
TargetEnemy	Object (Actor)	Service 2	공격 대상. 플레이어 조준 대상을 우선 채택
PlayerActor	Object (Actor)	스폰 시 1회	추종·지원 판단의 기준점
PlayerHP	Float	게임플레이 이벤트	부활 발동 판정 (== 0)
CompanionHP	Float	자기 자신	부활 가능 여부 및 자가 회복 판정
Stamina	Float	Service 1	스킬 사용 가능 여부 판정
DistanceToPlayer	Float	Service 2	추종 상태 전환 (2m / 7m)
DistanceToEnemy	Float	Service 2	공격 사거리 판정
CommandState	Enum	커맨드 휠 입력	전술 명령 분기 (None / Attack / Hold / Rally)
ReviveUsed	Bool	GiveLife 태스크	한 목숨당 1회 제한
PotionCount	Int	HealPotion 태스크	한 목숨당 3회 제한
AIParamRow	RowHandle	스폰 시 1회	캐릭터별 수치 주입 (데이터 테이블 참조)

• Service 가 갱신하는 키는 0.2초 주기로만 변하므로, 매 프레임 계산 대신 변화값만 읽어 CPU 부하를 낮춘다.

Service



Service



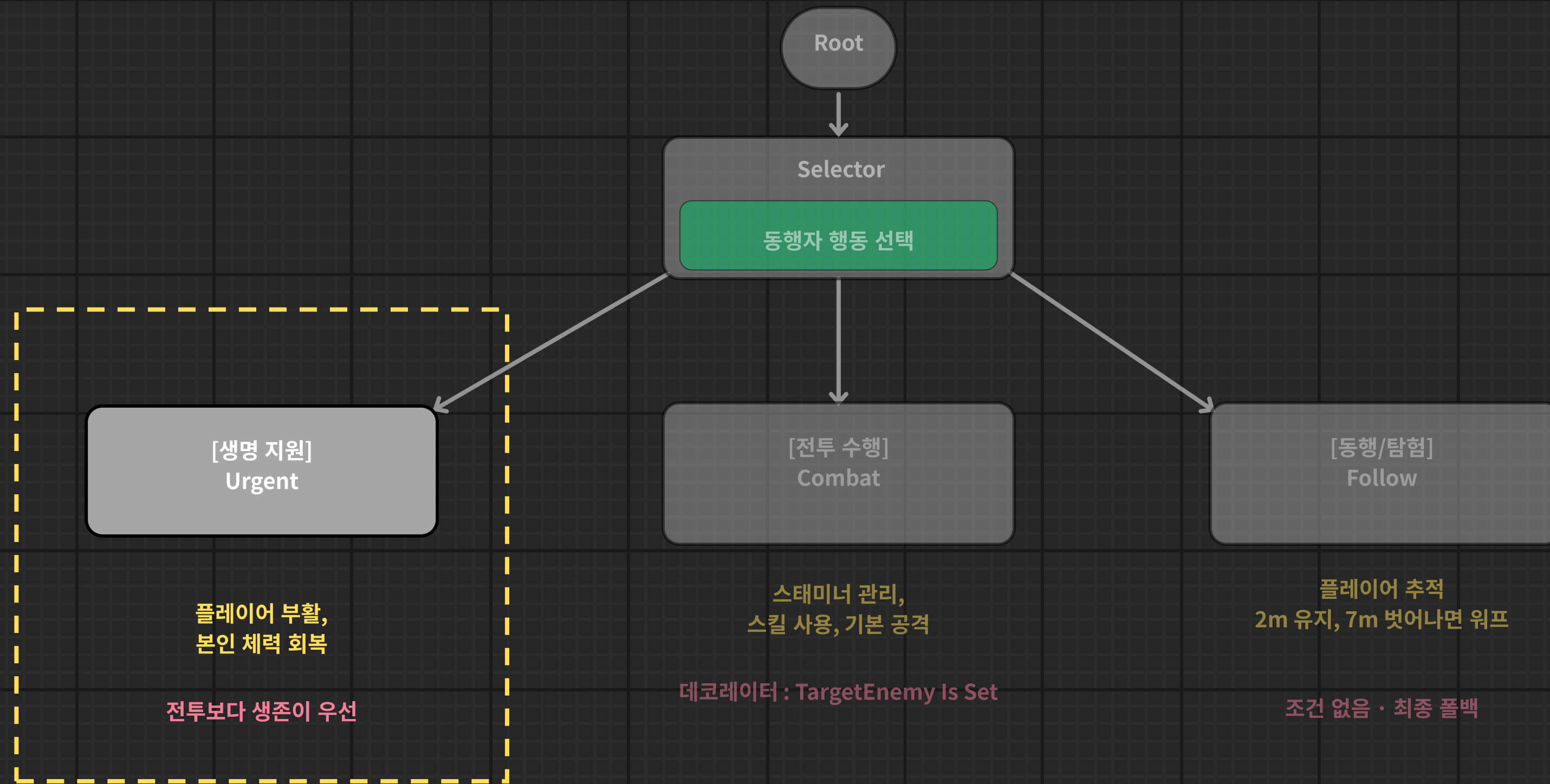
노드 스펙

트리를 구성하는 노드의 종류와 역할

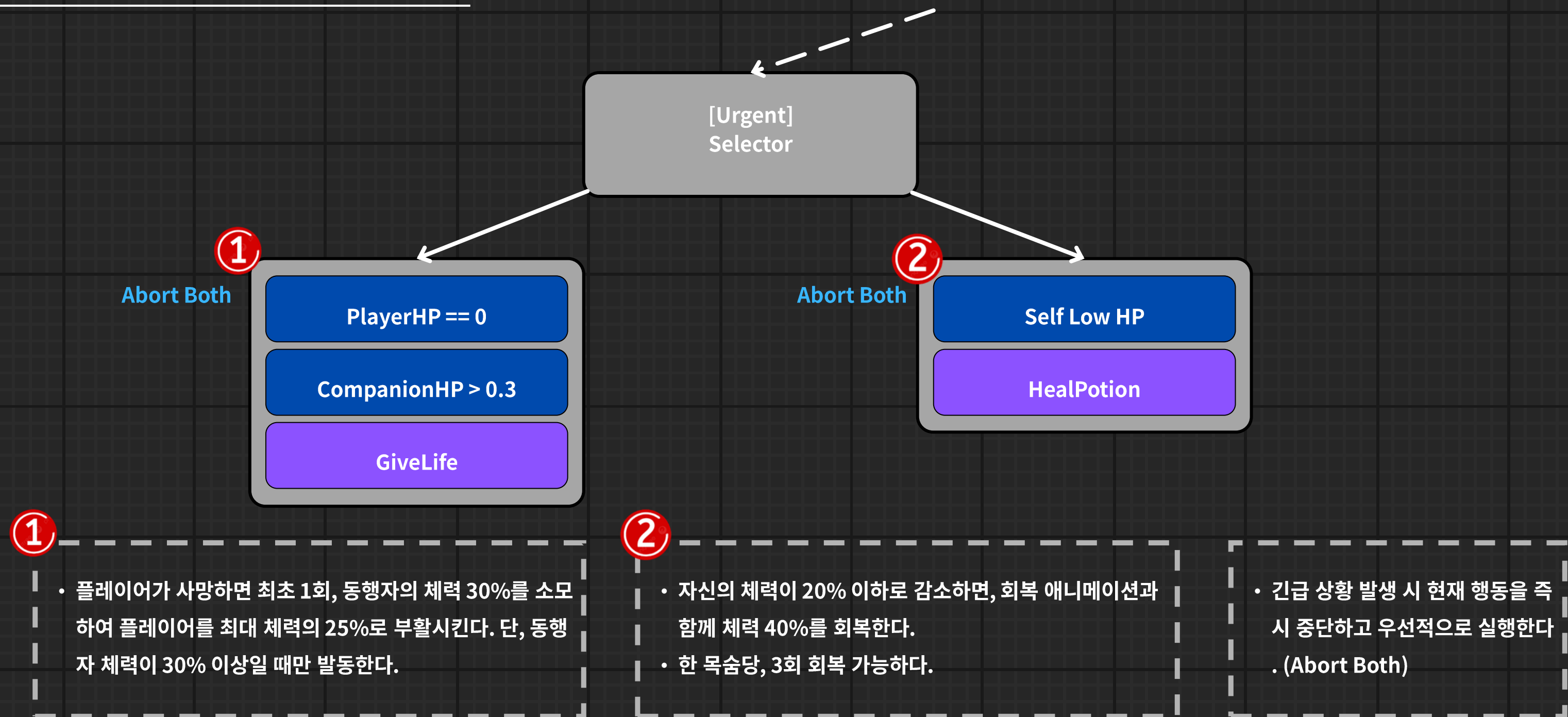
구분	노드	역할
컴포짓	Selector / Sequence	Selector 는 자식 하나가 성공하면 종료, Sequence 는 모두 성공해야 성공
데코레이터	Blackboard (Is Set / Is Not Set) Compare (Float) · Chance · InRangeCheck	TargetEnemy · CommandState 존재 여부로 브랜치를 차단 HP · 스테미나 비교, 확률 분기, 사거리 판정
태스크 · 생존	GiveLife · HealPotion	HP 전이 부활, 자가 회복. 각각 횟수 제한 키를 참조
태스크 · 이동	MoveTo · WarpToPlayer UpdateSpeed · Strafe · MoveAway	경로 이동과 강제 복귀 이동 속도 전환, 측면 기동, 이탈
태스크 · 전투	BasicAttack · UseSkill_A / B / C ForceTarget · AvoidHazardZone	기본 공격과 캐릭터별 연혈 3종 명령 시 대상 고정, 장판 회피
서비스	StaminaRegen · TargetUpdate	0.2초 주기로 자원 회복과 대상 · 거리 정보를 갱신

- 데코레이터는 모두 상위에서 브랜치를 차단하는 용도로만 사용한다. 태스크 내부에서 조건을 판단하지 않는다.
- 확장 시 새 노드를 만들기보다 기존 태스크에 파라미터를 추가하는 방향을 우선한다.

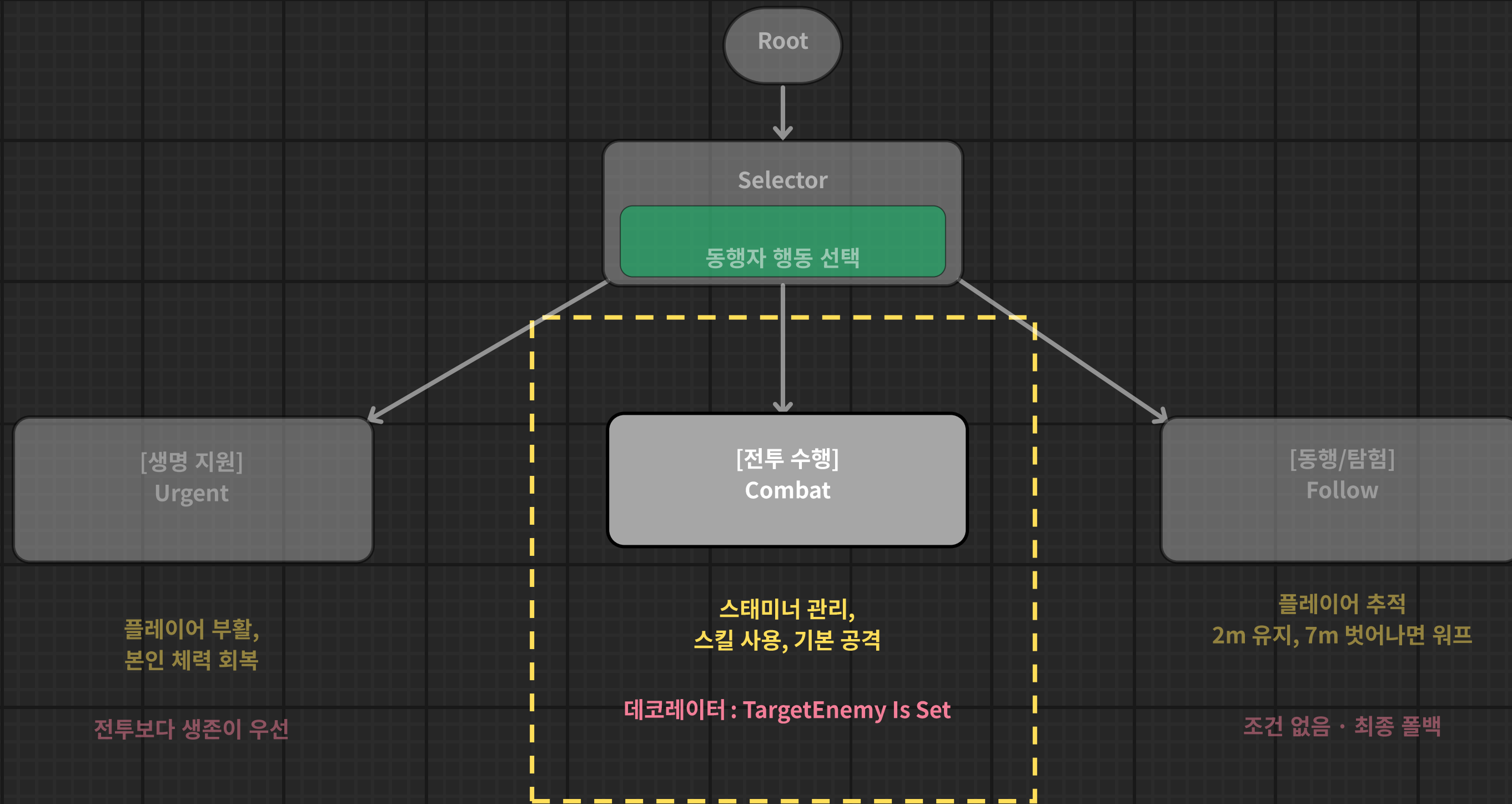
지원 로직 설계



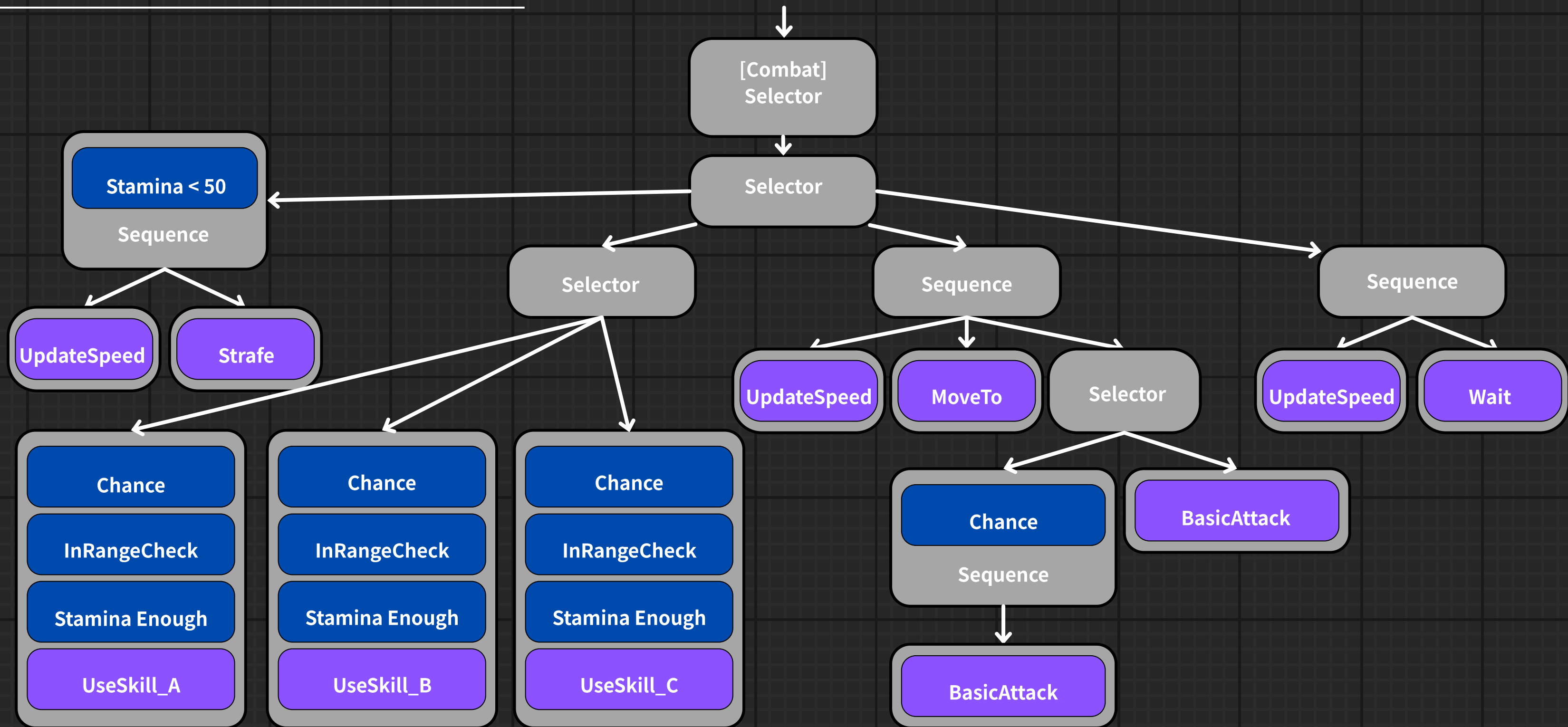
지원 로직 설계



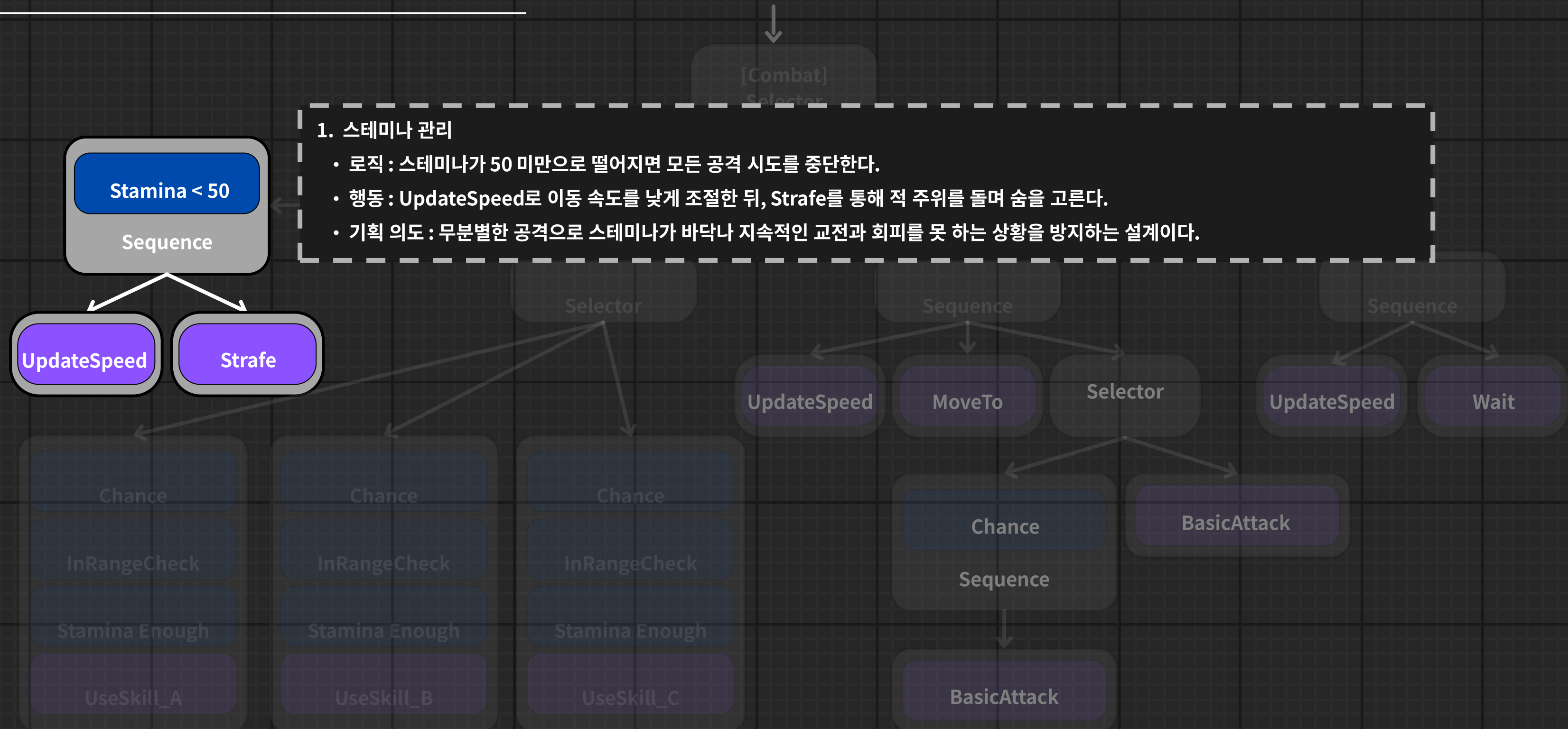
전투 로직 설계



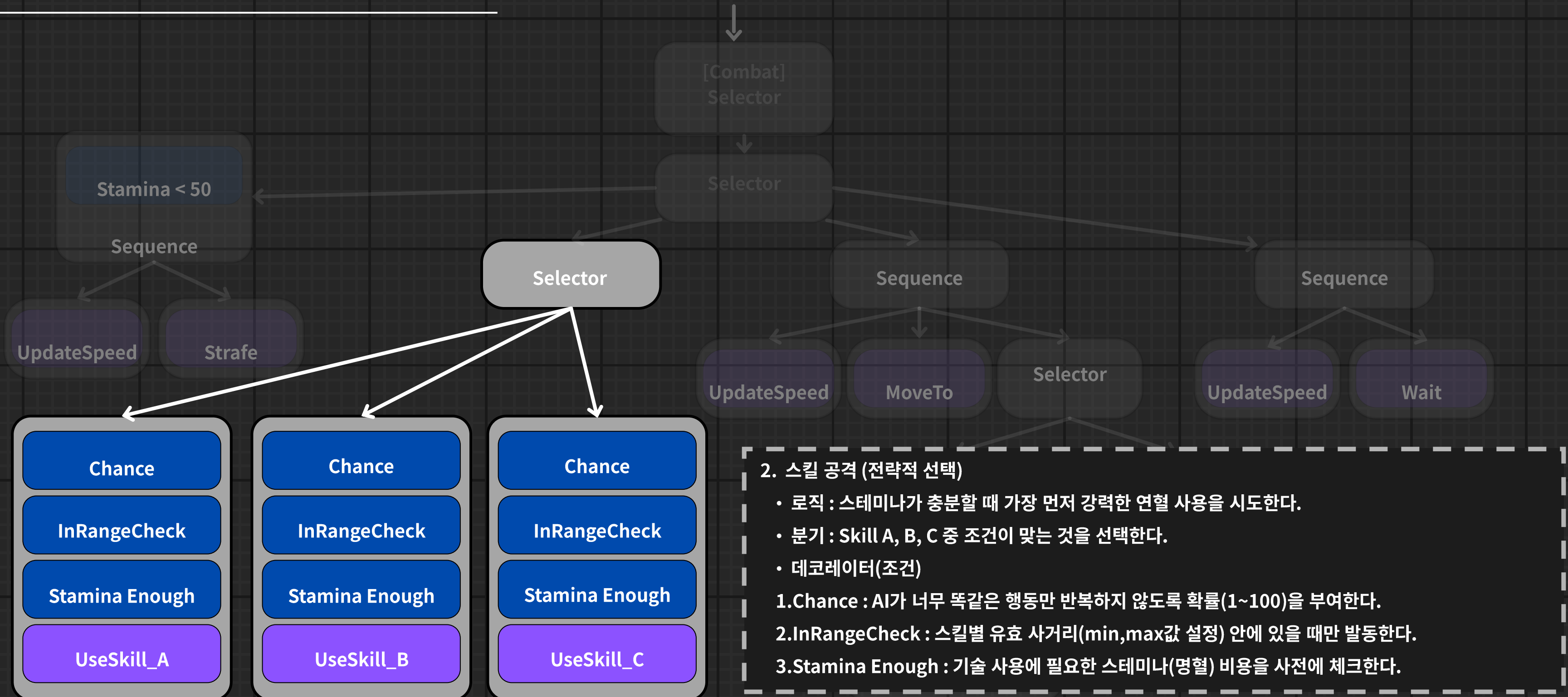
전투 로직 설계



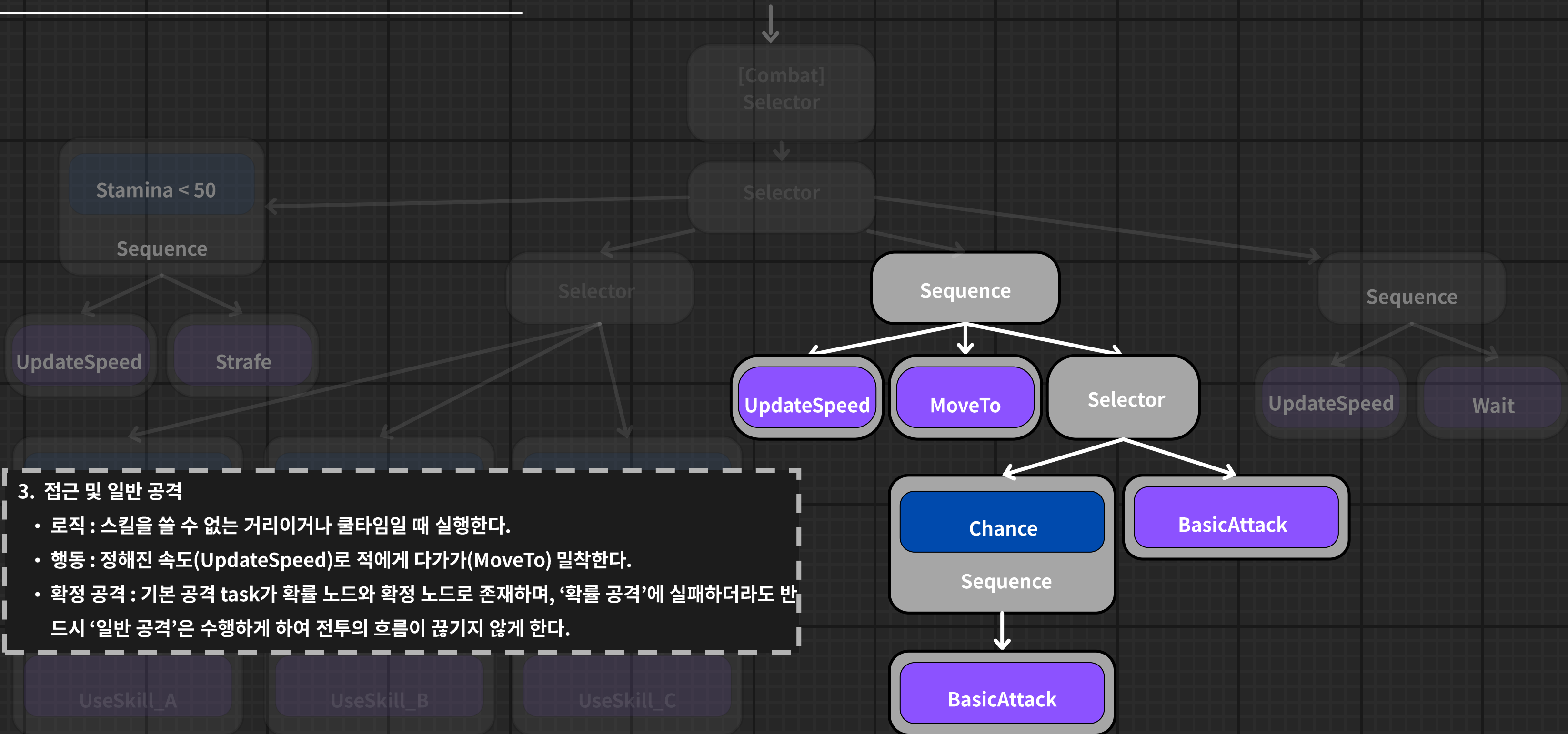
전투 로직 설계



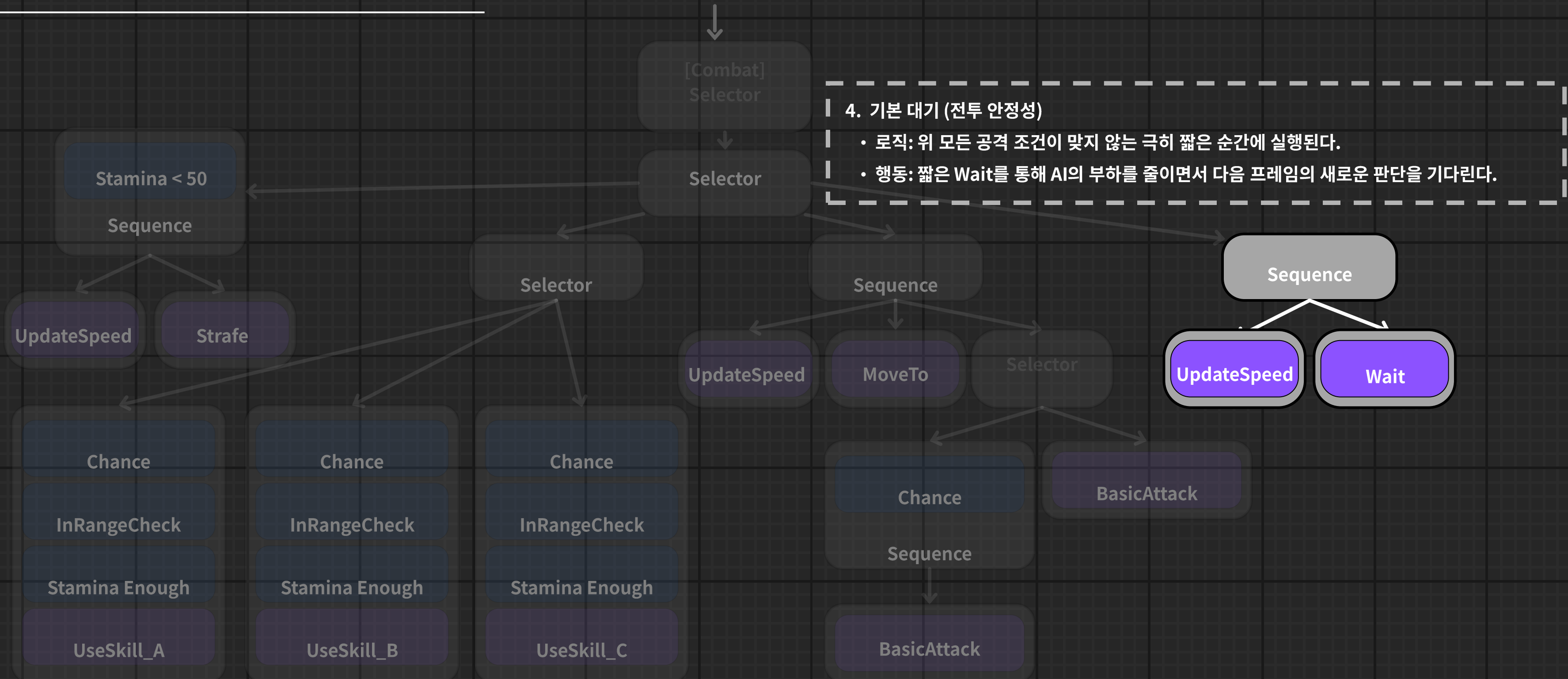
전투 로직 설계



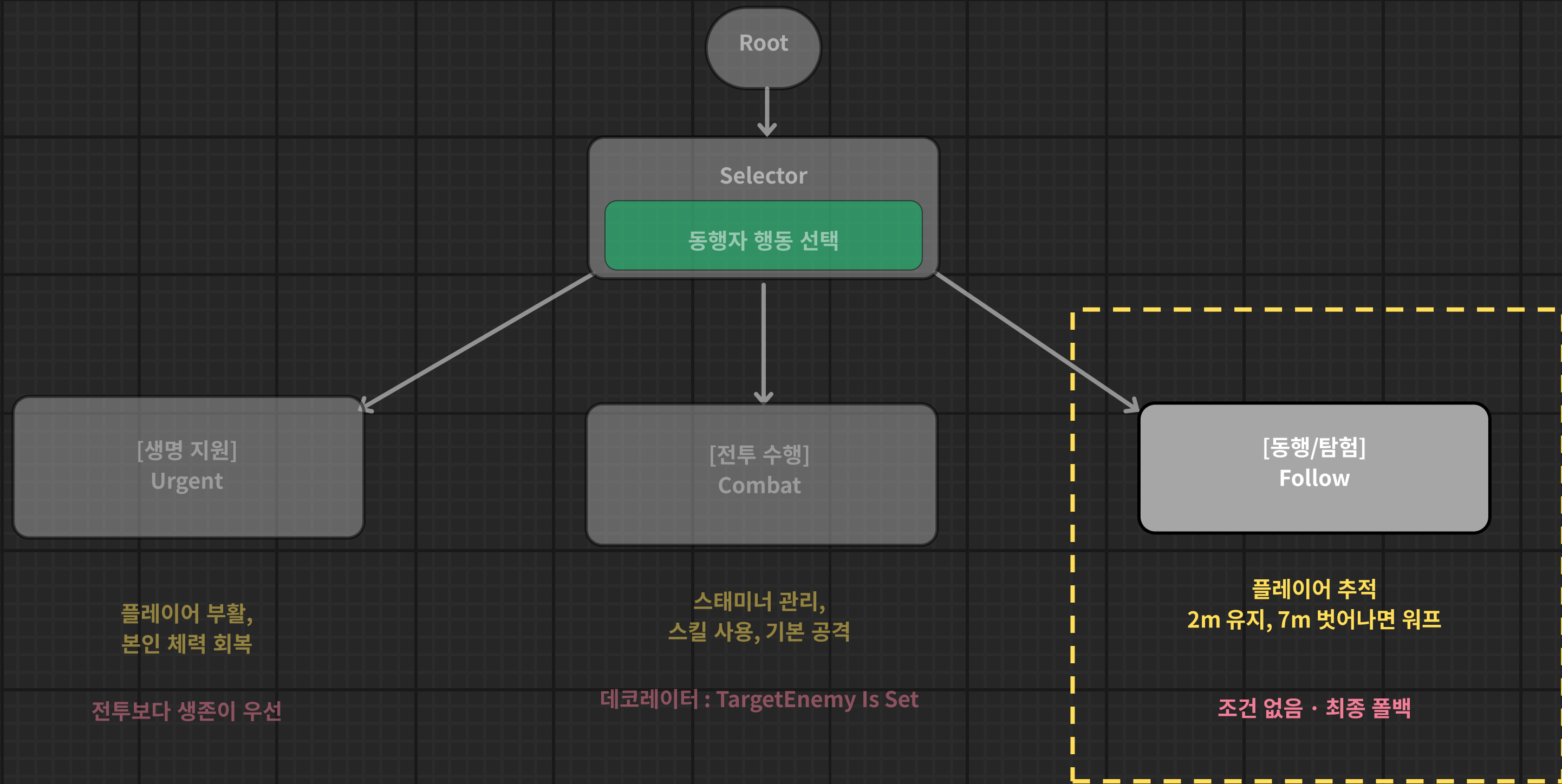
전투 로직 설계



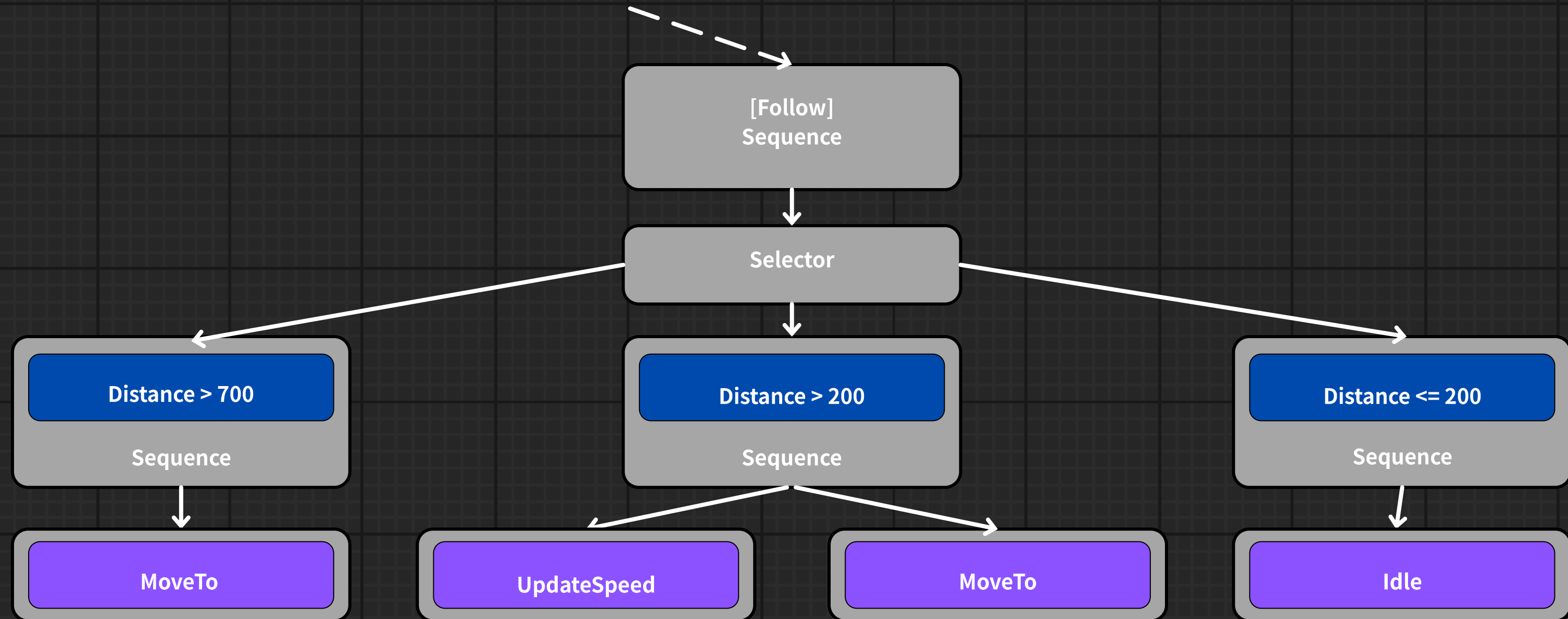
전투 로직 설계



동행 로직 설계



동행 로직 설계



동행 로직 설계

- 전투 브랜치에서 적이 없거나, 탐험 중일 때 들어오는 입구이다. 전체 동행 로직을 하나의 덩어리로 묶어주는 역할을 한다.

[Follow]
Sequence

Selector

Distance > 700

Sequence

MoveTo

Distance > 200

Sequence

UpdateSpeed

MoveTo

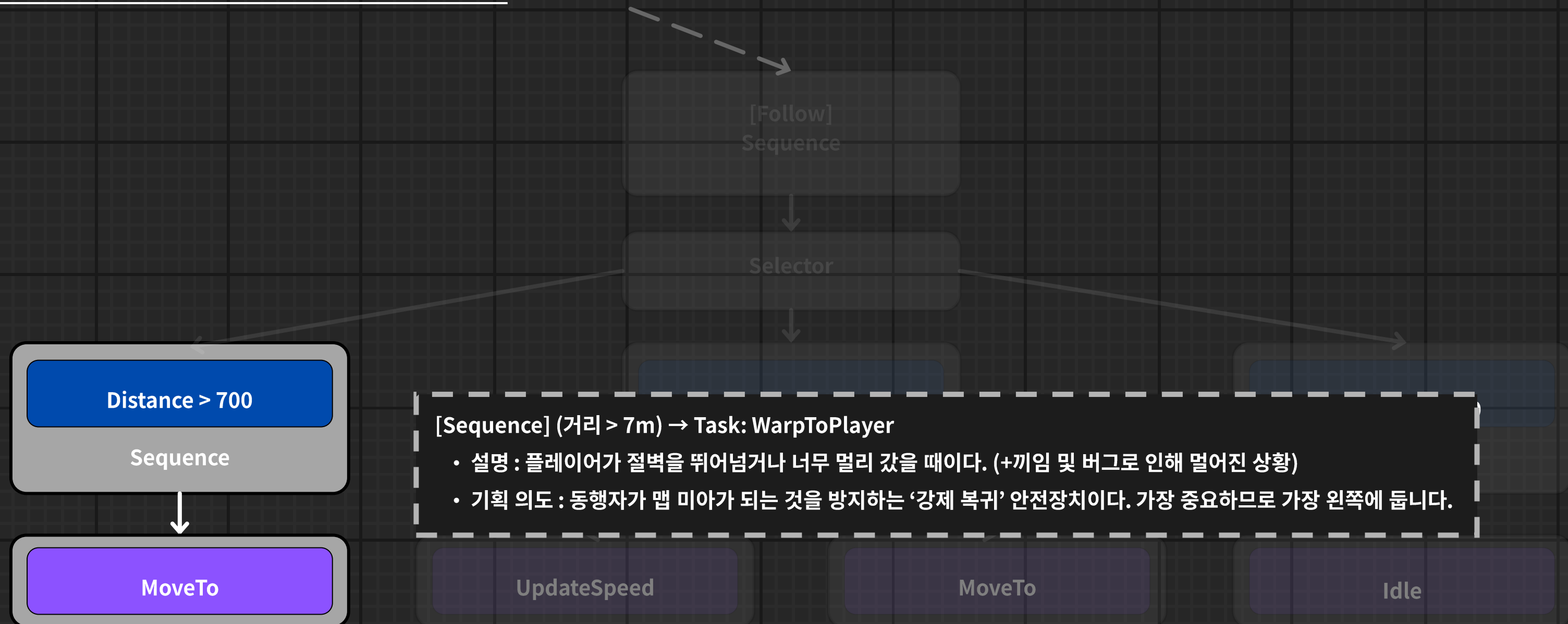
Distance <= 200

Sequence

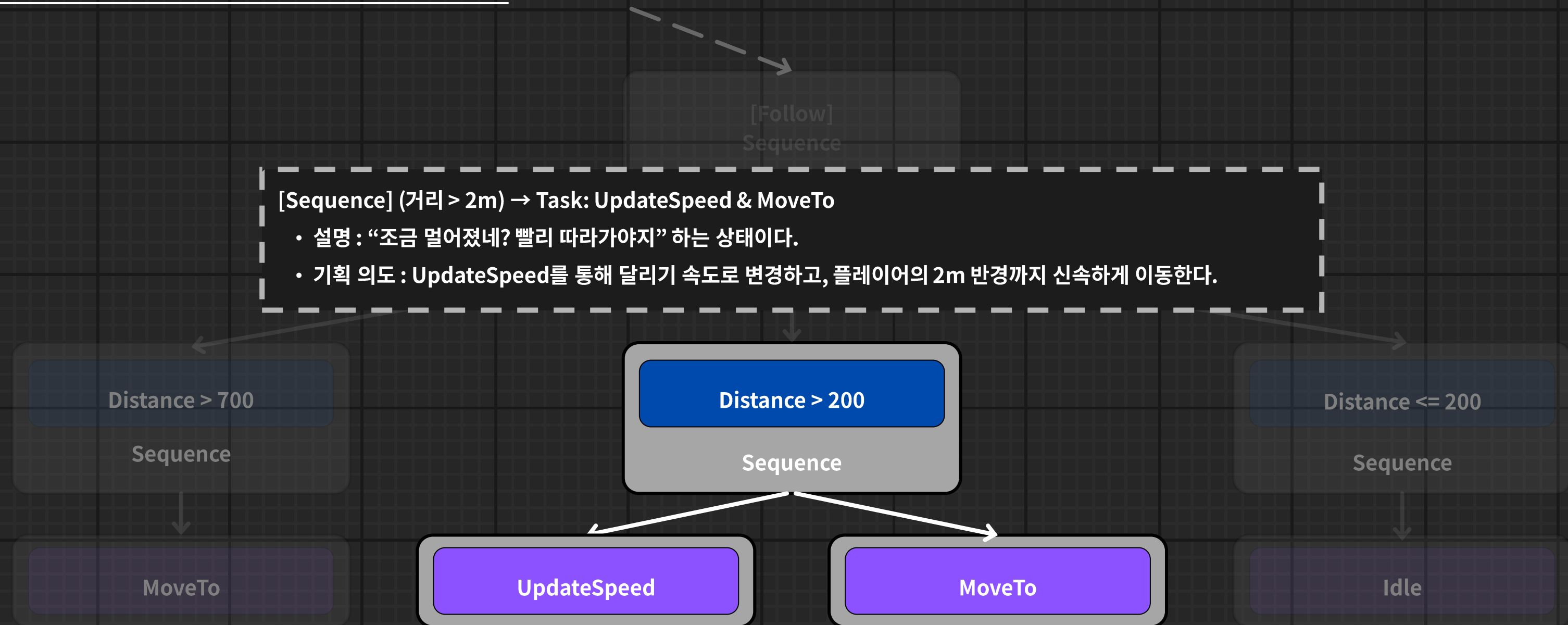
Idle

- 여기서 동행자는 "지금 내가 플레이어랑 얼마나 떨어져 있지?"를 판단하고 세 가지 중 하나를 골라 실행한다.

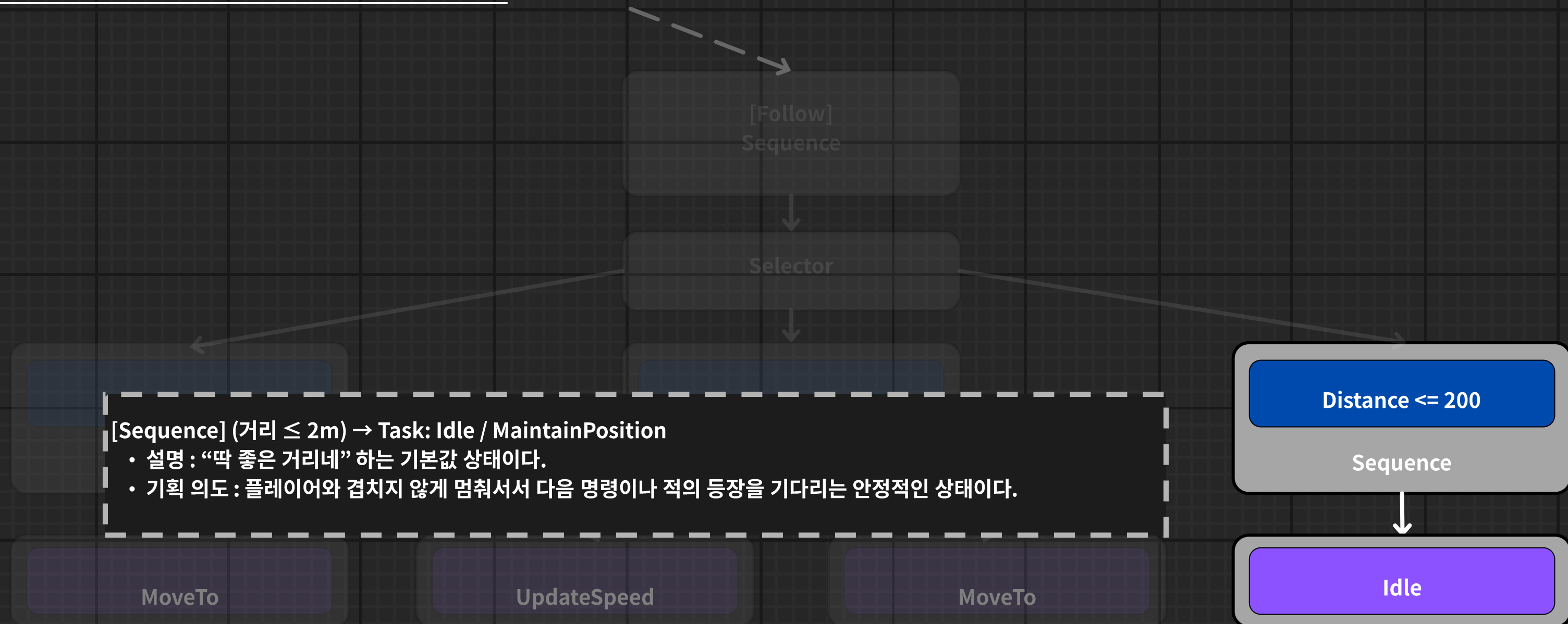
동행 로직 설계



동행 로직 설계



동행 로직 설계



예외 처리 및 안전장치

AI가 플레이를 방해하지 않도록 막는 규칙

상황	감지 조건	처리	기대 효과
지형 끼임	3초 이상 위치 변화 없음 + 거리 7m 초과	유저 시야 밖에서 옆으로 워프	맵 미아 방지
낙사 위험	NavMesh 경계·낙하 구역 진입 판정	해당 방향 이동 입력을 차단	추락 사고 원천 차단
전투 구역 이탈	교전 시작 지점 기준 반경 초과	Combat 중단 후 유저에게 복귀	어그로를 끌고 도망가는 현상 방지
동행자 다운	CompanionHP == 0	모든 브랜치 정지, 겨우살이까지 대기	사망 상태의 개연성 확보
컷신 · 대화	시네마틱 태그 활성화	BT 전체를 일시 정지	연출 중 돌발 행동 차단

• 모든 예외 처리는 Root 최상단의 Abort 조건으로 배치해, 어떤 브랜치가 실행 중이든 즉시 개입할 수 있게 한다.

동행자별 설정

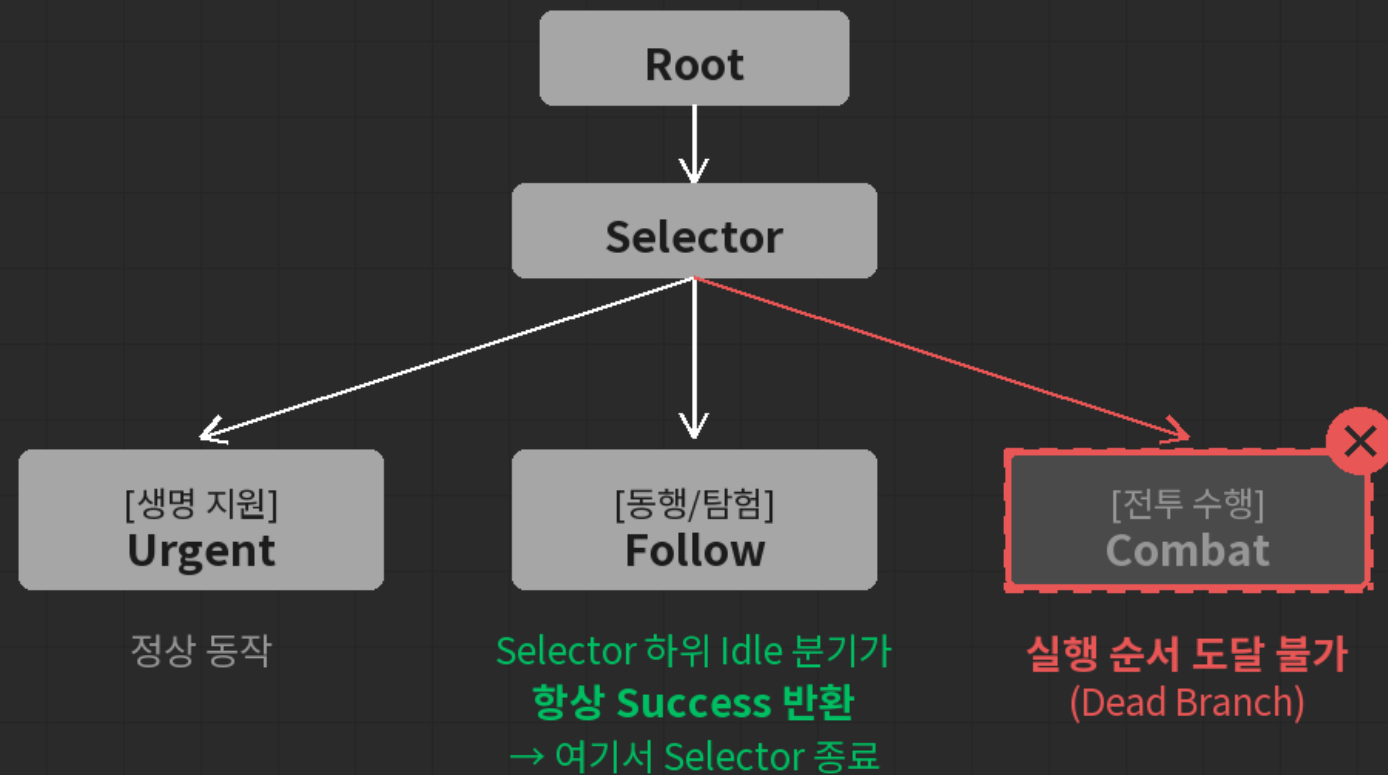
구분	루이 (근접 DPS)	야쿠모 (탱커)	미아 (사격 지원)	이오 (최종 지원)	잭 (암살자)	에바 (원거리 마법)
Stamina < X	40 (공격 중심)	75 (가드용 비축)	50 (표준)	60 (부활용 비축)	30 (극공격형)	55 (캐스팅용)
Approach Speed	750 (신속)	500 (묵직)	600 (적당)	550 (밀착)	850 (최고속)	550 (적당)
Strafe Speed	400 (회피 위주)	200 (방어적)	350 (거리 유지)	300 (근접 유지)	450 (고기동)	300 (위치 선정)
InRange (Skill)	100 ~ 300 (초근접)	200 ~ 500 (근접)	800 ~ 1500 (원거리)	200 ~ 1000 (유연)	100 ~ 250 (밀착)	600 ~ 1800 (장거리)
Skill Chance	55% (콤보 위주)	35% (신중한 한방)	45% (사격 위주)	50% (버프/힐)	60% (몰아치기)	65% (마법 난사)

- 루이 (Louis): 스테미나 임계값이 낮아 공격을 끝까지 퍼붓는다. Approach Speed가 빨라 적의 빈틈을 파고드는 능력이 탁월하다.
- 야쿠모 (Yakumo): 스테미나를 항상 70 이상으로 높게 관리한다. 이는 적의 공격을 가드하거나 무거운 대검 스킬을 즉시 쓰기 위한 고증이다.
- 미아 (Mia): InRange 사거리가 가장 길다. 적이 다가오면 공격 브랜치를 이탈해 뒤로 회피하는 로직이 강하게 작동한다.
- 이오 (Io): 모든 수치가 안정적이다. Stamina를 항상 여유 있게 남겨두는 이유는 플레이어가 쓰러졌을 때 즉시 HP를 나눠주는 연혈을 쓰기 위함이다.
- 잭 (Jack): 모든 동행자 중 가장 호전적이다. Stamina가 30이 될 때까지 공격을 멈추지 않으며, 가장 빠른 속도로 적의 뒤를 노린다.
- 에바 (Eva): 평타보다 마법(연혈) 비중이 압도적이다. Skill Chance가 가장 높으며, 아주 먼 거리에서도 강력한 원거리 마법을 투사한다.

Root 우선순위 설계 근거

Selector 는 자식 하나가 성공하면 즉시 종료한다. 항상 성공하는 폴백 브랜치를 어디에 두느냐가 트리 전체의 동작을 좌우한다.

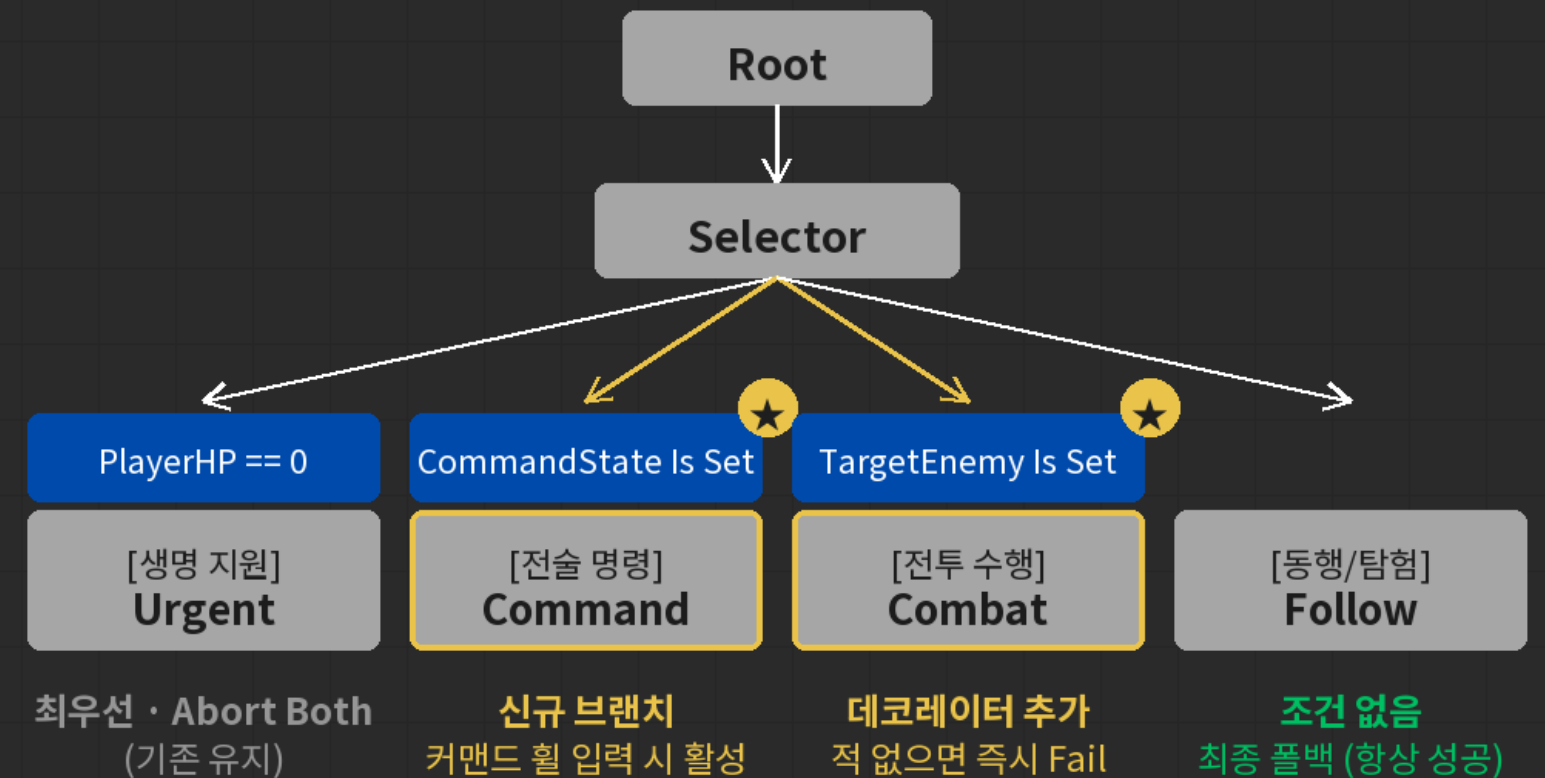
반례 폴백을 중간에 배치한 경우



무엇이 문제인가

Follow 는 거리 조건 셋 중 하나가 반드시 성립하므로 항상 Success 다.
그 뒤에 놓인 브랜치는 영원히 실행되지 않는다.

채택 폴백을 최하위에 배치



설계 원칙

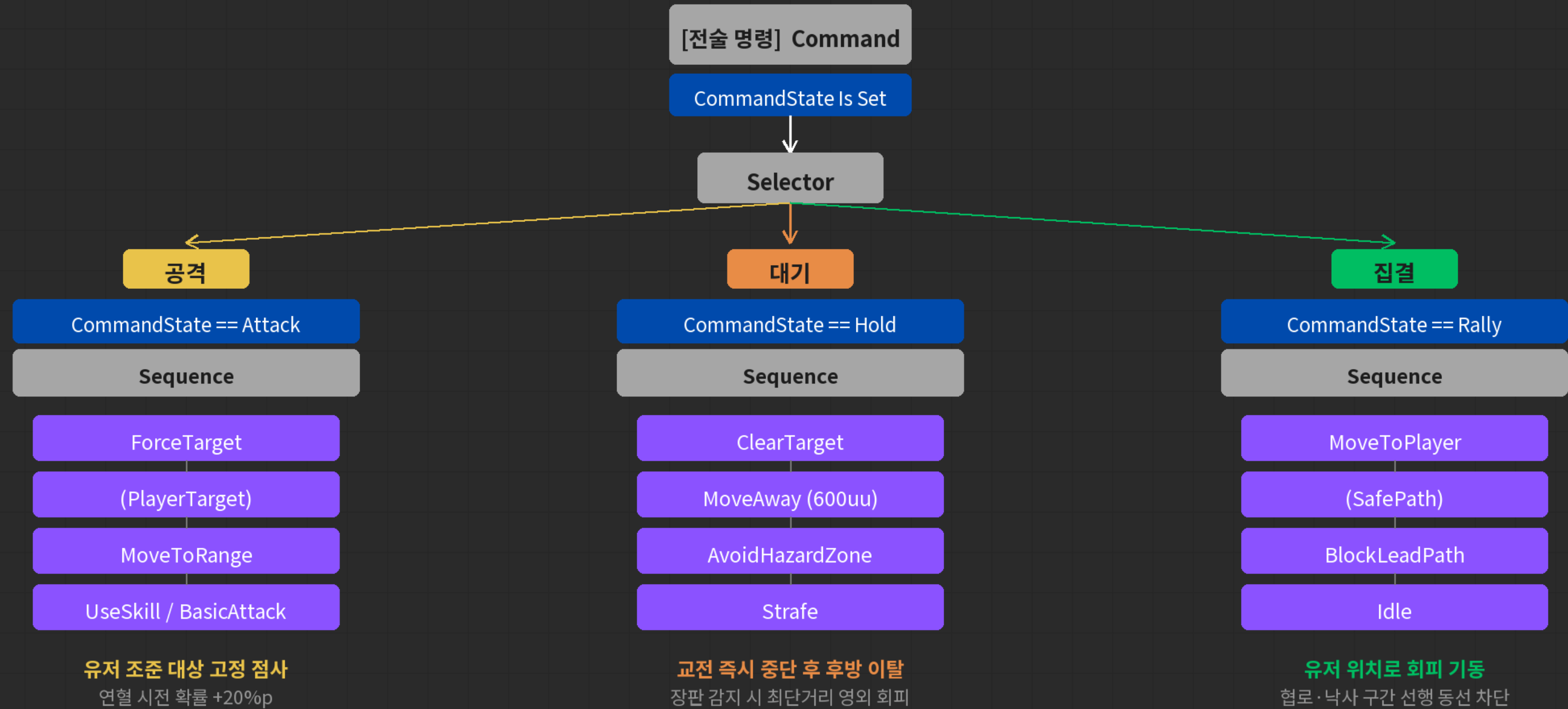
Selector 의 폴백 브랜치(Follow)는 반드시 최하위 우선순위에 둔다.
그 위의 모든 브랜치는 자신을 차단할 조건 데코레이터를 갖는다.

컴포짓 (Selector / Sequence)
 데코레이터 (조건)
 태스크 (실행)
 신규 · 변경 지점
 실행되지 않는 노드

※ Command 브랜치는 커맨드 휠 입력이 유지되는 동안에만 활성화되며, 명령 해제 시 Fail 하여 기존 Combat / Follow 로직으로 자동 복귀한다.

전술 명령 브랜치 설계

커맨드 휠 입력이 유지되는 동안에만 활성화된다. 명령이 해제되면 Fail 하여 기존 Combat / Follow 로직으로 자동 복귀한다.



캐릭터 파라미터 주입 구조

BT는 하나만 유지하고 수치만 갈아 끼운다. 새 동행자 추가 시 데이터 테이블에 행 하나를 더하는 것으로 끝난다.

데이터 테이블

02_동행자AI파라미터

```
AIP_YAKUMO | 75 | 500 | 200
AIP_LOUIS | 40 | 750 | 400
AIP_MIA | 50 | 600 | 350
AIP_IO | 60 | 550 | 300
AIP_JACK | 30 | 850 | 450
AIP_EVA | 55 | 550 | 300
```

AI 파라미터 키로 참조

블랙보드

AIParamRow (RowHandle)

```
StaminaThreshold
ApproachSpeed
StrafeSpeed
SkillRange_Min / Max
SkillChance
```

런타임 주입

모듈러 서브트리

[Combat] 공용 트리

```
Stamina < {Threshold}
UpdateSpeed({Approach})
Strafe({StrafeSpeed})
InRangeCheck({Min},{Max})
Chance({SkillChance})
```

설계 이점

- BT 자산은 1개만 유지된다. 캐릭터별로 트리를 복제하지 않으므로 로직 수정이 전원에게 즉시 반영된다.
- 밸런스 조정이 데이터 작업으로 끝난다. 기획자가 엔진을 열지 않고 수치를 조정할 수 있다.

※ BT 설계서 5p 「모듈러 서브 트리로 개발 비용을 절감한다」의 구체적 실현 경로.

감사합니다.

김태운

010-5750-7113

0518tune@gmail.com